(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214041225 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022693183.3

(22)申请日 2020.11.20

(73)专利权人 襄阳亚力工业设备有限公司
地址 441000 湖北省襄阳市高新区鏖战岗路6号

(72)发明人 曾海青

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 傅海鹏

(51)Int.Cl.
G01N 25/20(2006.01)

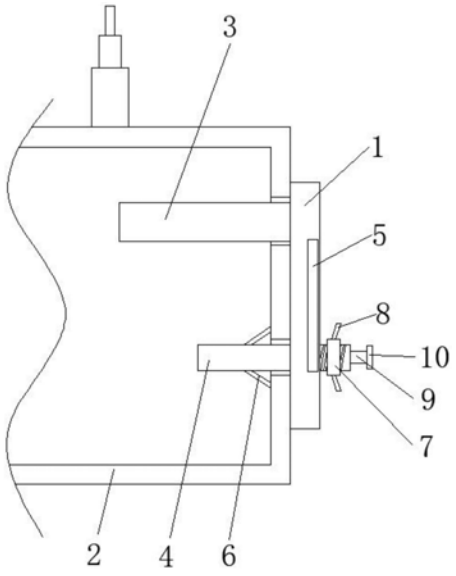
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便安装的变压器散热性能测试装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便安装的变压器散热性能测试装置，包括连接板以及变压器主体，所述连接板的内部固定插接有两个插接筒，两个所述插接筒的左端均贯穿变压器主体的右侧且延伸至变压器主体的内部，两个所述插接筒的内部均滑动连接有滑动板，两个所述滑动板的左侧均固定连接有弹簧，两个所述弹簧远离滑动板的一端分别和两个插接筒的左侧内壁固定连接，两个所述滑动板的右侧均固定连接有插接杆，两个所述插接杆的顶部以及底部均开设有矩形槽，所述矩形槽上均铰接有铰接杆。本实用新型不需要拆卸变压器即可检查测试变压器内部散热性能，减少了操作员的工作量，检查测试效率得到大幅提高，提高了装置的实用性。



CN 214041225 U

1.一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,包括连接板(1)以及变压器主体(2),所述连接板(1)的内部固定插接有两个插接筒(4),两个所述插接筒(4)的左端均贯穿变压器主体(2)的右侧且延伸至变压器主体(2)的内部,两个所述插接筒(4)的内部均滑动连接有滑动板(12),两个所述滑动板(12)的左侧均固定连接有弹簧(11),两个所述弹簧(11)远离滑动板(12)的一端分别和两个插接筒(4)的左侧内壁固定连接,两个所述滑动板(12)的右侧均固定连接有插接杆(9),两个所述插接杆(9)的顶部以及底部均开设有矩形槽,所述矩形槽上均铰接有铰接杆(6),且位于同一竖直面上的两个所述铰接杆(6)远离插接杆(9)的一端分别贯穿插接筒(4)的顶部以及底部,两个所述插接筒(4)的外围均螺纹连接有螺纹套(7),两个所述螺纹套(7)的外圆周面上均焊接有两个对称设置的把手(8)。

2.根据权利要求1所述的一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,所述连接板(1)的左侧固定连接有温度测试仪(3),且所述温度测试仪(3)的左侧贯穿变压器主体(2)的右侧且延伸至变压器主体(2)的内部。

3.根据权利要求1所述的一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,所述连接板(1)的正面以及背面均通过螺丝固定连接有握把(5)。

4.根据权利要求1所述的一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,两个所述插接筒(4)的顶部内壁以及底部内壁均开设有滑槽,两个所述滑动板(12)的顶部以及底部均固定连接有滑块,四个所述滑块分别滑动连接在四个滑槽内。

5.根据权利要求1所述的一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,两个所述插接杆(9)的右侧均固定连接有按压板(10),两个所述按压板(10)的右侧均粘接有橡胶垫。

6.根据权利要求1所述的一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,两个所述插接筒(4)的顶部以及底部均开设有矩形通孔,所述铰接杆(6)贯穿该矩形通孔。

7.根据权利要求1所述的一种方便安装的变压器散热性能测试装置,其特征在于,所述矩形槽上均安装有扭簧(14),多个所述扭簧(14)的另一端分别和多个铰接杆(6)靠近插接杆(9)的一侧固定连接。

一种方便安装的变压器散热性能测试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器辅助设备技术领域，尤其涉及一种方便安装的变压器散热性能测试装置。

背景技术

[0002] 变压器是一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压（电流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

[0003] 变压器在工作时其内部会产生大量的热量，变压器内部同时设置有相应的散热设备辅助其散热，变压器内部的散热设备需要定期检查测试其是否正常工作，但是每次检查测试都需要拆卸变压器外壳，检查结束后还需要将其安回，操作员工作量大，检查测试效率低，为此，我们提出一种方便安装的变压器散热性能测试装置。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种方便安装的变压器散热性能测试装置，不需要拆卸变压器即可检查测试变压器内部散热性能，减少了操作员的工作量，检查测试效率得到大幅提高，提高了装置的实用性。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本实用新型提供了一种方便安装的变压器散热性能测试装置，包括连接板以及变压器主体，所述连接板的内部固定插接有两个插接筒，两个所述插接筒的左端均贯穿变压器主体的右侧且延伸至变压器主体的内部，两个所述插接筒的内部均滑动连接有滑动板，两个所述滑动板的左侧均固定连接有弹簧，两个所述弹簧远离滑动板的一端分别和两个插接筒的左侧内壁固定连接，两个所述滑动板的右侧均固定连接有插接杆，两个所述插接杆的顶部以及底部均开设有矩形槽，所述矩形槽上均铰接有铰接杆，且位于同一竖直面上的两个所述铰接杆远离插接杆的一端分别贯穿插接筒的顶部以及底部，两个所述插接筒的外围均螺纹连接有螺纹套，两个所述螺纹套的外圆周面上均焊接有两个对称设置的把手。

[0008] 优选的，所述连接板的左侧固定连接有温度测试仪，且所述温度测试仪的左侧贯穿变压器主体的右侧且延伸至变压器主体的内部。

[0009] 优选的，所述连接板的正面以及背面均通过螺丝固定连接有握把。

[0010] 优选的，两个所述插接筒的顶部内壁以及底部内壁均开设有滑槽，两个所述滑动板的顶部以及底部均固定连接有滑块，四个所述滑块分别滑动连接在四个滑槽内。

[0011] 优选的，两个所述插接杆的右侧均固定连接有按压板，两个所述按压板的右侧均粘接有橡胶垫。

[0012] 优选的，两个所述插接筒的顶部以及底部均开设有矩形通孔，所述铰接杆贯穿该矩形通孔。

[0013] 优选的，所述矩形槽上均安装有扭簧，多个所述扭簧的另一端分别和多个铰接杆

靠近插接杆的一侧固定连接。

[0014] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 1、本装置通过设置连接板以及温度测试仪等构件，使得该装置可通过温度测试仪检测变压器内部散热性能，不需要来回拆装变压器外壳，减少了操作员的工作量，检查测试效率得到大幅提高。

[0016] 2、本装置通过设置插接筒以及插接筒内部构件，设置该装置整体便于安装在变压器上，而且拆卸也非常便捷，省时省力，提高了装置的实用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种方便安装的变压器散热性能测试装置的正视结构剖切图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种方便安装的变压器散热性能测试装置的侧视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型提出的一种方便安装的变压器散热性能测试装置的插接筒的内部结构示意图。

[0020] 图中：1连接板、2变压器主体、3温度测试仪、4插接筒、5握把、6铰接杆、7螺纹套、8把手、9插接杆、10按压板、11弹簧、 12滑动板、13导杆、14扭簧。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种方便安装的变压器散热性能测试装置，包括连接板1以及变压器主体2，连接板1的内部固定插接有两个插接筒4，两个插接筒4的左端均贯穿变压器主体2的右侧且延伸至变压器主体2的内部，两个插接筒4的内部均滑动连接有滑动板12，两个滑动板12的左侧均固定连接有弹簧11，两个弹簧 11远离滑动板12的一端分别和两个插接筒4的左侧内壁固定连接，两个滑动板12的右侧均固定连接有插接杆9，两个插接杆9的顶部以及底部均开设有矩形槽，矩形槽上均铰接有铰接杆6，且位于同一竖直面上的两个铰接杆6远离插接杆9的一端分别贯穿插接筒4的顶部以及底部，两个插接筒4的外围均螺纹连接有螺纹套7，两个螺纹套7的外圆周面上均焊接有两个对称设置的把手8。

[0023] 在一种可选的实施例中，连接板1的左侧固定连接有温度测试仪 3，且温度测试仪3的左侧贯穿变压器主体2的右侧且延伸至变压器主体2的内部。

[0024] 在一种可选的实施例中，连接板1的正面以及背面均通过螺丝固定连接有握把5。

[0025] 在一种可选的实施例中，两个插接筒4的顶部内壁以及底部内壁均开设有滑槽，两个滑动板12的顶部以及底部均固定连接有滑块，四个滑块分别滑动连接在四个滑槽内。

[0026] 在一种可选的实施例中，两个插接杆9的右侧均固定连接有按压板10，两个按压板10的右侧均粘接有橡胶垫。

[0027] 在一种可选的实施例中，两个插接筒4的顶部以及底部均开设有矩形通孔，铰接杆6贯穿该矩形通孔。

[0028] 在一种可选的实施例中，矩形槽上均安装有扭簧14，多个扭簧 14的另一端分别和多个铰接杆6靠近插接杆9的一侧固定连接。

[0029] 工作原理：首先手握握把5提起装置整体，用大拇指按压按压板 10，带动插接杆9向左运动，此时铰接杆6收缩至插接筒4的内部，然后将装置的温度测试仪3和插接筒4插入变压器主体2的内部，插入后，插接杆9和滑动板12在弹簧11的弹性作用下向右移动，同时铰接杆6在扭簧14的作用下向外弹出，然后转动把手8，带动螺纹套7转动，这样螺纹套7朝着铰接杆6的方向转动，直至螺纹套7抵住连接板1的右侧的右侧，此时连接板1和变压器主体2相互紧贴，铰接杆6的右端抵住变压器主体2的右侧内壁，这样就完成了装置的固定安装，然后温度测试仪3可监测变压器主体2内部温度的变化，由温度的变化可判断出散热设备是否正常工作，当需要拆卸下该装置时，只需要反向转动把手8，使得螺纹套7远离连接板1的右侧一小段距离，然后按压按压板10，使得铰接杆6缩回插接筒4的内部，然后手握握把5拔出该装置即可，操作便捷，此装置不需要拆卸变压器即可检查测试变压器内部散热性能，减少了操作员的工作量，检查测试效率得到大幅提高，提高了装置的实用性。

[0030] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0031] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0032] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

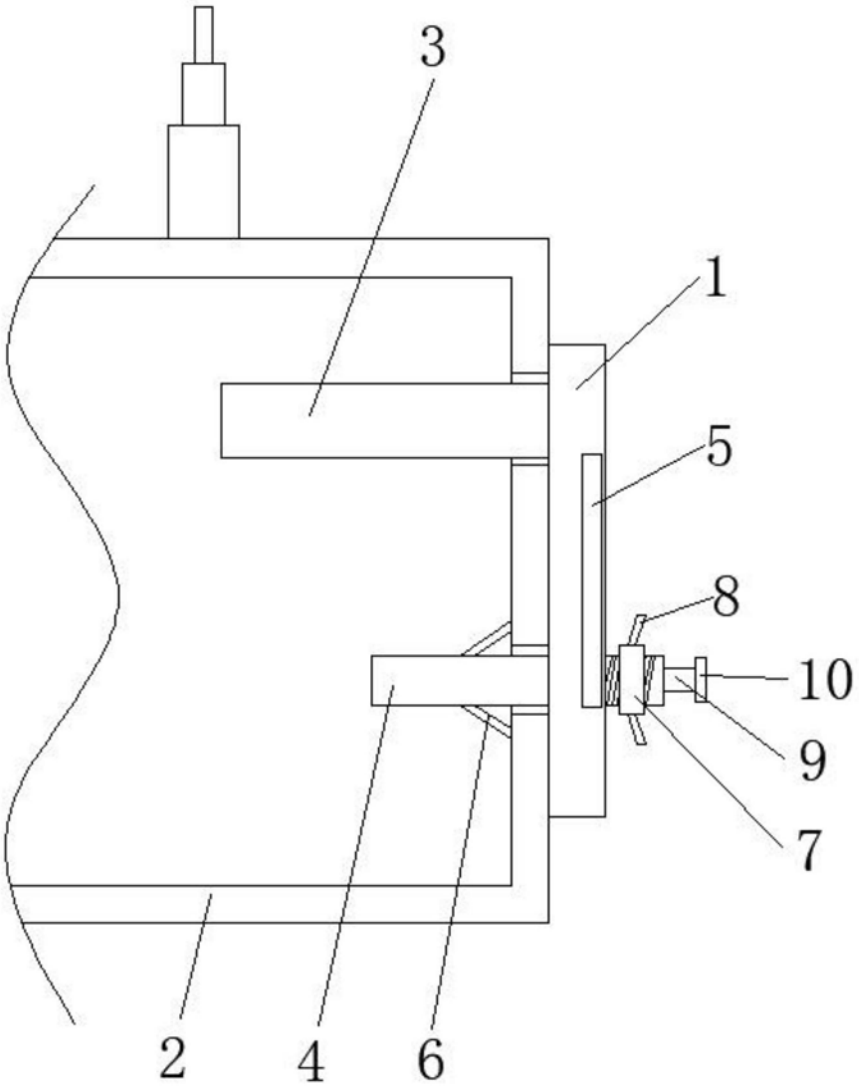


图1

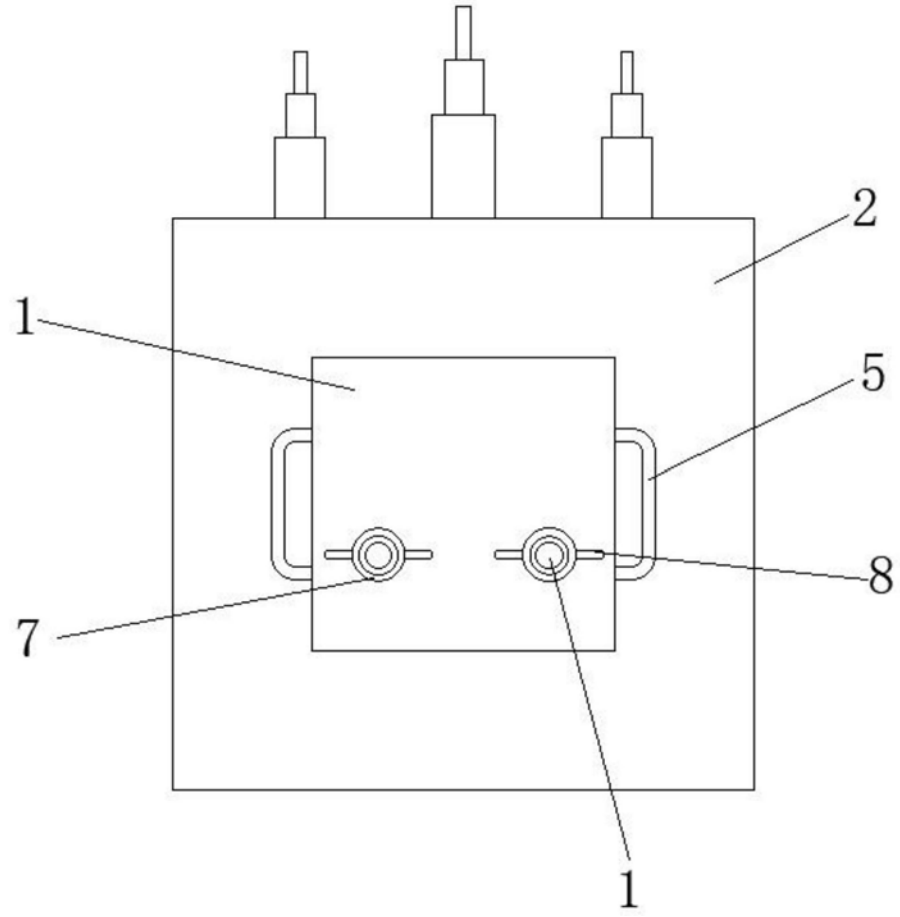


图2

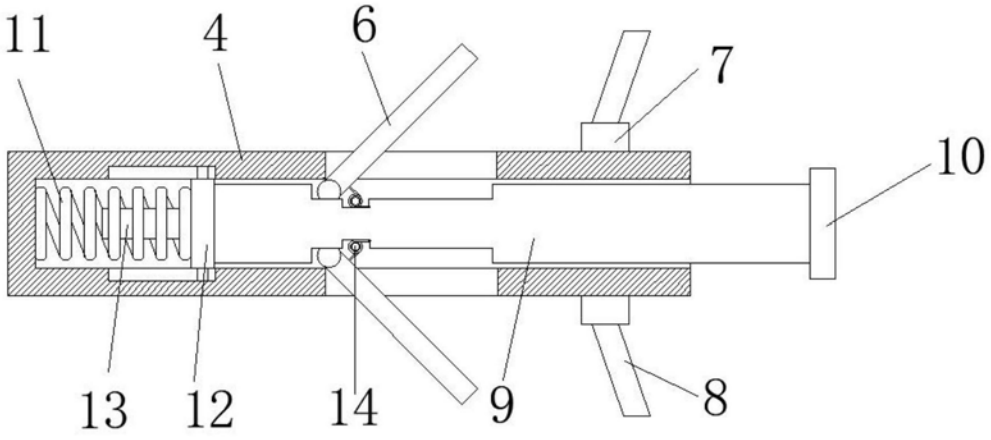


图3